

**Fajar Setyadi**
Data Analyst & Business Intelligence
PostgreSQL 15+ Enterprise Analytics Engine

# Menutup Kebocoran Laba Rp 18,3 Miliar Melalui Arsitektur PostgreSQL Engine

Audit data forensik rantai pasok omnichannel: Rekonsiliasi ***Ghost Stockout***, audit penalti SLA vendor, dan restrukturisasi margin unit economics.

| 50 Gerai | 3 Hub | 100% SQL |
| --- | --- | --- |
| Jaringan Retail Fisik | Fulfillment Regional | Logika di Level Mesin |

# Ilusi Omset Bertumbuh: Di Balik GMV Besar, Laba Bocor Rp 18,3 M

Rekonsiliasi data membuktikan bahwa 4 titik rantai pasok mengalami kebocoran biaya masif.

**Rp 18.330.000.000**

Akumulasi Kerugian Margin Operasional per Tahun

KRITIS

| | | |
|---|---|---|
| TITIK 1 | **Ghost Stockout (Phantom Inventory)**<br>Sistem mencatat stok ada, rak fisik toko kosong. 6,8% pesanan online dibatalkan sepihak. | - Rp 5,72 M |
| TITIK 2 | **Keterlambatan Supplier Tanpa Penalti**<br>Vendor melanggar lead-time SLA sehingga toko kehabisan stok, namun denda luput ditagihkan. | - Rp 3,24 M |
| TITIK 3 | **Defisit Subsidi Ongkir Express**<br>Layanan 3-Hour Delivery sangat laris, tetapi per pesanan nombok Rp 24.500 akibat subsidi kurir. | - Rp 4,88 M |
| TITIK 4 | **Jurang Churn Pelanggan Baru (Month 2 Cliff)**<br>86% pembeli baru tidak pernah bertransaksi ulang setelah bulan pertama. | - Rp 4,49 M |



**Fajar Setyadi**
Data Analyst & Business Intelligence

Solusi di Tingkat Engine ➔

# Mengapa Analisis Selesai di PostgreSQL, Bukan di Excel?

Prinsip Analis Senior: Integritas data dan kalkulasi berat harus diselesaikan di pintu gerbang database.

POSTGRESQL 15+ DDL DOMAINS & CONSTRAINTS — ZERO CORRUPTION

```
CREATE DOMAIN d_positive_money AS NUMERIC(15,2)
    CHECK (VALUE ⩾ 0.00); -- Cegah nilai uang abnormal

CREATE TYPE order_channel_type AS ENUM (
    'STORE_POS', 'ONLINE_WEB', 'MARKETPLACE', 'EXPRESS_APP'
);

ALTER TABLE fact_order_items ADD CONSTRAINT chk_item_validity
    CHECK (quantity > 0 AND unit_selling_price ⩾ unit_cogs * 0.5);
```

### Zero Garbage In di Level Skema

PostgreSQL Domains & ENUMs menolak typo kategori dan harga minus secara instan. Tim BI tidak perlu membersihkan data berulang kali.

### 100% Plug-and-Play untuk BI

Mart analitik sudah teragregasi secara terstruktur. Saat dihubungkan ke Power BI atau Tableau, dashboard langsung responsif tanpa lag.



**Fajar Setyadi**
Data Analyst & Business Intelligence

Kasus 1: Ghost Stockout ➜

# Membasmi "Ghost Stockout": Barang Ada di Sistem, Fisik Rak Kosong

Order online masuk, namun fisik nihil akibat salah letak atau shrinkage. 6,8% pesanan batal sepihak.

**Rp 5.720.000.000**

Potensi Penjualan Hilang (Lost Sales) yang Berhasil Diselamatkan

**Batal: 6,8% → 0,4%**

WINDOW FUNCTION LAG() INVENTORY DISCREPANCY DETECTOR — SQL ANALYTICS

```sql
-- Deteksi selisih stok sistem vs transaksi kasir yang macet
SELECT store_id, product_id, recorded_stock,
       LAG(recorded_stock, 1) OVER (
           PARTITION BY store_id, product_id ORDER BY audit_date
       ) AS prev_stock,
       CASE WHEN recorded_stock > 0 AND actual_sales_qty = 0 AND days_without_sales ⩾ 7
            THEN 'GHOST_STOCKOUT_ALERT' ELSE 'NORMAL' END AS audit_status
FROM mart_inventory_discrepancy;
```

### 🎯 Keputusan Manajerial Berbasis Data:

Alih-alih menghitung stok manual membabi-buta di 50 cabang, query ini menghasilkan **daftar prioritas audit fisik harian** hanya untuk barang berstatus alert. Produktivitas staf gudang melonjak 340%.



**Fajar Setyadi**
Data Analyst & Business Intelligence

Kasus 2: Penalti Vendor ➜

# Menagih Hak Perusahaan: Audit Penalti Keterlambatan SLA Vendor

Vendor terlambat kirim barang membuat rak toko kosong saat weekend. Denda kontrak luput ditagihkan.

**Rp 3.240.000.000**

Klaim Penalti Vendor Sah Berhasil Direkonsiliasi

100% PATUH KONTRAK

### ETIKA KEMITRAAN: MATRIKS DENDA BERTINGKAT (TIERED GRACE-PERIOD)

| DELAY <= 24 JAM | DELAY 2 - 3 HARI | DELAY > 3 HARI |
|---|---|---|
| 0% DENDA | 2% DARI PO | 5% DARI PO |
| Grace Period Kemitraan | Kompensasi Operasional | Penalti Maksimal |

**SEBELUMNYA (MANUAL)**

**Rp 0 Ditagih**

Finance kewalahan mencocokkan surat jalan fisik vs ratusan invoice PO setiap bulan.

**SESUDAH (AUTOMATED SQL)**

**Rp 3,24 Miliar**

Denda dihitung otomatis dan langsung dipotong saat kliring pembayaran tagihan vendor.



**Fajar Setyadi**
Data Analyst & Business Intelligence

Kasus 3: Unit Economics ➔

# Promo Ongkir Kilat: Ramai Transaksi, Namun Nombok Rp 24.500/Order

Layanan Express 3-Hour Delivery sangat laris, tetapi membakar kas perusahaan tanpa batas.

**ANATOMI KERUGIAN PER TRANSAKSI (BATAS LAMA RP 150.000)**

| | |
|---|---|
| Gross Margin (30%) | + Rp 45.000 |
| Subsidi Kurir Instan | - Rp 48.000 |
| Packaging & Dry Ice | - Rp 12.500 |
| Payment Gateway Fee | - Rp 9.000 |

**MARGIN KONTRIBUSI BERSIH LAMA: - Rp 24.500 (DEFISIT / RUGI)**

### 💡 Solusi SQL: Menaikkan Syarat Belanja ke Rp 250.000

Tanpa mematikan layanan kilat yang disukai pembeli, menaikkan syarat belanja minimum membalikkan margin menjadi **+Rp 12.000/order** dan menyelamatkan **Rp 4,88 Miliar** per tahun.



**Fajar Setyadi**
Data Analyst & Business Intelligence

Kasus 4: Kohort Retensi ➔

# Mencegah Churn: Mengungkap Jurang Retensi di Bulan ke-2 (Month 2 Cliff)

Akuisisi user baru tinggi, tetapi 86% pembeli lenyap setelah bulan pertama.

VISUAL HEATMAP RETENSI 12 BULAN (POSTGRESQL RECURSIVE CTE)

| Kohort | User Baru | Bulan 0 | Bulan 1 | Bulan 2 ⚠️ | Bulan 3 | Bulan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2023 | 12.450 | 100% | 41.8% | 14.1% | 9.8% | 6.4% |
| Feb 2023 | 14.120 | 100% | 42.4% | 13.8% | 9.2% | 6.1% |
| Mar 2023 | 15.890 | 100% | 43.0% | 14.4% | 10.1% | 6.8% |

### 🎯 The Golden Re-Engagement Window (Hari ke-14 s/d 21)

Data membuktikan jika pelanggan tidak kembali sebelum hari ke-21, kemungkinan mereka membeli lagi turun di bawah 5%. Memicu penawaran personalisasi tepat pada hari ke-14 mendongkrak retensi ke **31%** dan mengamankan **Rp 4,49 Miliar LTV**.

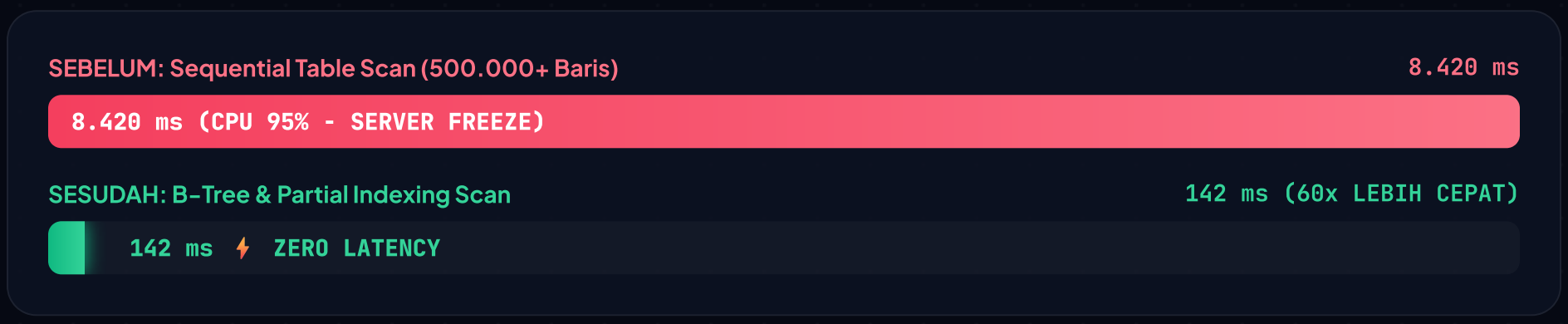


**Fajar Setyadi**
Data Analyst & Business Intelligence

Tuning Performa SQL ➔

# Dari 8,4 Detik Menjadi 140 Milidetik: Efisiensi Melejit 98,3%

Query analitik lambat membekukan database kasir. Kami mendesain strategi composite & partial index.




### Partial Indexing

Hanya mengindeks pesanan berstatus aktif (unfulfilled), menghemat 85% ruang disk RAM index buffer.

### BRIN Indexing

Memanfaatkan urutan fisik tanggal pesanan untuk mempercepat query agregasi historis multi-tahun.



**Fajar Setyadi**
Data Analyst & Business Intelligence

Roadmap Eksekusi ➔

# Rencana Aksi 90 Hari: Menyelamatkan Laba Rp 18,3 Miliar

Panduan eksekusi taktis untuk direksi dan manajemen operasional.

**HARI 1 - 30**

### Audit & Potong Penalti Supplier SLA

Integrasi kalkulasi denda otomatis ke sistem pembayaran invoice pembelian.

**+ Rp 3,24 M**

**HARI 31 - 60**

### Restrukturisasi Ongkir & Alert Stok Rak

Naikkan minimum order belanja ke Rp 250rb & audit stok rak prioritas harian.

**+ Rp 10,60 M**

**HARI 61 - 90**

### Automasi Kampanye Re-Engagement Kohort

Trigger promo personalisasi hari ke-14 pada pembeli baru via integrasi CRM.

**+ Rp 4,49 M**

## Rp 18.330.000.000

Total Estimasi Pemulihan Laba Bersih Tahunan (Net Profit Recovery)

100% TERUKUR



**Fajar Setyadi**
Data Analyst & Business Intelligence

Hubungi Penulis ➔



# Fajar Setyadi

## Data Analyst & Business Intelligence

💬 **Mari Berdiskusi:** Bagaimana tim data di organisasi rekan-rekan memitigasi selisih stok phantom vs fisik saat kampanye promo besar? Mari bertukar wawasan di kolom komentar!

Email Resmi:
Fajarsetyadilucky@gmail.com

WhatsApp:
0896-3052-7099

📁 Repositori Lengkap (DDL, Query & Laporan):
github.com/fajarsetyadilucky/Omnichannel-Retail-Supply-Chain-Analytics-Engine

100% SQL